

TP3

Clément RENIERS

Table des matières

Exercice 1	1
1	1
2	1
3	2
Exercice 2	2
1	2

Exercice 1

1

On choisit une fonction d'erreur quadratique moyenne :

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2$$

Intérêt de la fonction d'activation sigmoïde : bah sinon ça resterait linéaire

2

Données :

$$x = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}; y = 10$$

$$w_{0,1}^{(1)} = -1$$

$$w_{1,1}^{(1)} = 2$$

$$w_{2,1}^{(1)} = 1$$

$$w_{0,2}^{(1)} = 2$$

$$w_{1,2}^{(1)} = -1$$

$$w_{2,2}^{(1)} = -1$$

$$w_{0,1}^{(2)} = 1$$

$$w_{1,1}^{(2)} = 2$$

$$w_{2,1}^{(2)} = -1$$

$$z_1^{(1)} = 1 * (-1) + 2 * 2 + 3 * 1 = 6$$

$$z_2^{(1)} = 1 * 2 + 2 * (-1) + 3 * (-1) = -3$$

$$a_1^{(1)} = \sigma(z_1^{(1)}) = 0.9975$$

$$a_2^{(1)} = \sigma(z_2^{(1)}) = 0.0474$$

Donc :

$$\hat{y} = z_1^{(2)} = 1 * 1 + 2 * a_1^{(1)} + (-1) * a_2^{(1)} = 2.9476$$
$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2 = 24.8682$$

3

On reprend la même fonction d'erreur.

Activation linéaire :

$$\delta_1^2 = \frac{\partial L}{\partial z_1^{(2)}} = -(y - \hat{y}) \underbrace{\sigma(z_1^1)}_{=1 \text{ car activation linéaire}}$$

Rétropropagation :

$$\delta_1^{(1)} = \frac{\partial L}{\partial z_1^{(1)}} = \delta_1^{(2)} w_{1,1}^{(2)} \sigma'(z_1^{(1)})$$

On sait que $\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$

Gradient pour $w_{2,1}^{(1)}$:

$$\frac{\partial L}{\partial w_{2,1}^{(1)}} = \delta_1^{(2)} w_{1,1}^{(2)} \sigma'(z_1^{(1)}) x_2$$

(On a $k = 1$ par qu'on n'a qu'un seul neurone sur la couche 2 (une seule sortie))

$$w_{21}^1 = w_{21}^1 + \text{à compléter j'ai rien compris}$$

Exercice 2

1

- Calculer l'expression du gradient :

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{MSE}}}{\partial z_i} = z_i - y_i$$

- Valeur numérique du gradient :

- Classe 1 : $z_1 - y_1 = 1$
- Classe 2 : $z_2 - y_2 = 1$
- Classe 3 : $z_3 - y_3 = -1$